2024 年春季学期数学物理方程期末试题参考答案

2024 年 6 月 18 日

1. (12 分) 求合适的新变量，将如下方程化为标准形式，并指出方程类型:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\cos x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - (3 + \sin^2 x)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - y\frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

解答:

判断方程为双曲型（1 分）：

$$a = 1, \quad b = -\cos x, \quad c = -(3 + \sin^2 x) \quad \Rightarrow \Delta = b^2 - ac = 4 > 0. \tag{1}$$

特征线方程为

$$(\frac{dy}{dx})^2 - 2b\frac{dy}{dx} + c = 0, \tag{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{a} = -\cos x \pm 2, \tag{3}$$

所以得到特征线 （4 分）：

$$\begin{aligned} y + \sin x - 2x &= C_1, \\ y + \sin x + 2x &= C_2. \end{aligned} \tag{4}$$

选择变换（2 分）

$$\xi = y + \sin x - 2x, \qquad \eta = y + \sin x + 2x. \tag{5}$$

计算系数

$$A = C = F = G = 0, \quad B = -8, \quad D = E = -\frac{\xi + \eta}{2} \tag{6}$$

得到结果(5 分)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\xi + \eta}{32}(\frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}) = 0. \tag{7}$$

也可进一步变量代换 $\rho = (\xi + \eta)/2 = y + \sin x$, $\sigma = (\eta - \xi)/2 = 2x$，得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \sigma^2} + \frac{\rho}{4}\frac{\partial u}{\partial \rho} = 0. \tag{8}$$

得到 Eq. (7) 或 Eq. (8) 其中之一即得满分。

2. (13 分) 已知厄米多项式 $H_n(x)$ 有生成函数

$$e^{-t^2+2tx} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n,$$

(1) (3 分) 写出 $H_0(x), H_1(x), H_2(x)$ 的表达式.

(2) (10 分) 厄米多项式满足两个递推关系

$$\frac{dH_n(x)}{dx} = f(n)H_{n-1}(x),$$
$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) + g(n)H_{n-1}(x),$$

其中 $f(n), g(n)$ 依赖于 n. 求 $f(n), g(n)$ 的表达式.

解答:

(1) 泰勒展开:

$$e^{-t^2+2tx} = 1 - t^2 + 2tx + \frac{1}{2}(-t^2+2tx)^2 + \cdots = 1 + (2x)t + \frac{1}{2}(4x^2-2)t^2 + \ldots \tag{9}$$

对比系数可得（三个答案各 1 分）

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = 2x, \quad H_2(x) = 4x^2 - 2 \tag{10}$$

(2) 将生成函数对变量求导。

- 生成函数两边对 x 求导得（3 分）

$$2te^{-t^2+2tx} = 2t\sum_{n=0}^{\infty}\frac{H_n(x)}{n!}t^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{H_n'(x)}{n!}t^n, \tag{11}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2H_{n-1}(x)}{(n-1)!}t^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{H_n'(x)}{n!}t^n. \tag{12}$$

对比系数得（2 分）

$$H_n'(x) = 2nH_{n-1}(x) \quad \Rightarrow f(n) = 2n. \tag{13}$$

- 同理，两边对 t 求导得（3 分）

$$(-2t+2x)e^{-t^2+2tx} = (-2t+2x)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{H_n(x)}{n!}t^n = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{H_n(x)}{(n-1)!}t^{n-1}, \tag{14}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{-2nH_{n-1}(x)+2xH_n(x)}{n!}t^n = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{H_{n+1}(x)}{n!}t^n. \tag{15}$$

对比系数得（2 分）

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x) \quad \Rightarrow g(n) = -2n. \tag{16}$$

3. (15 分) 在 $x = 0$ 附近求如下方程的两个独立解:

$$y'' + \frac{y'}{x} - \frac{3y}{x} = 0.$$

解答:

$x = 0$ 是方程的正则奇点，将函数在 $x = 0$ 附近展开为（1 分）

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+\rho}. \tag{17}$$

代入方程

$$x^2y'' + xy' - 3xy = 0, \tag{18}$$

得到

$$\begin{aligned} x^2y'' &= \rho(\rho-1)a_0x^\rho &&+(\rho+1)\rho a_1x^{\rho+1} &&+\cdots &&+(\rho+k)(\rho+k-1)a_kx^{\rho+k} &&+\cdots \\ xy' &= \rho a_0x^\rho &&+(\rho+1)a_1x^{\rho+1} &&+\cdots &&+(\rho+k)a_kx^{\rho+k} &&+\cdots \\ -3xy &= &&-3a_0x^{\rho+1} &&-\cdots &&-3a_{k-1}x^{\rho+k} &&+\cdots \end{aligned} \tag{19}$$

首项给出指标方程 $\rho(\rho-1)+\rho=\rho^2=0$, 得到 $\rho_1=\rho_2=0$. （2 分）

因此第一个解 y_1 为级数解，取 $\rho=\rho_1=0$，(19)给出递推关系 （3 分）

$$[k(k-1)+k]a_k-3a_{k-1}=0 \quad \Rightarrow k^2a_k-3a_{k-1}=0 \tag{20}$$

得到

$$a_k=\frac{3}{k^2}a_{k-1}, \tag{21}$$

这样求得（2 分）

$$a_k=\frac{3}{k^2}a_{k-1}=\cdots=\frac{3^k}{(k!)^2}a_0, \tag{22}$$

取 $a_0=1$，给出第一个解

$$y_1(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{3^k}{(k!)^2}x^k. \tag{23}$$

根据 Frobenius 方法，第二个解可由对 $y_1(x;\rho)$ 求导得到，即（2 分）

$$y_2(x)=\left.\frac{\partial y_1(x;\rho)}{\partial\rho}\right|_{\rho=0}. \tag{24}$$

$y_1(x;\rho)$ 满足的递推关系为

$$[(\rho+k)(\rho+k-1)+(\rho+k)]a_k-3a_{k-1}=0 \quad \Rightarrow(\rho+k)^2a_k-3a_{k-1}=0. \tag{25}$$

给出（1 分）

$$y_1(x;\rho)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{3^k}{(\rho+k)^2\cdots(\rho+1)^2}x^{\rho+k}. \tag{26}$$

由（2 分）

$$\frac{\partial}{\partial\rho}(x^\rho)=x^\rho\ln x, \quad \frac{\partial}{\partial\rho}\left(\frac{1}{(\rho+n)^2}\right)=-\frac{2}{(\rho+n)^3}=\frac{1}{(\rho+n)^2}\cdot\left(-\frac{2}{\rho+n}\right), \tag{27}$$

得到

$$\frac{\partial y_1(x;\rho)}{\partial\rho}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{3^k}{(\rho+k)^2\cdots(\rho+1)^2}x^{\rho+k}\ln x-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{3^k}{(\rho+k)^2\cdots(\rho+1)^2}\left(\sum_{n=1}^{k}\frac{2}{\rho+n}\right)x^{\rho+k}. \tag{28}$$

这样给出第二个解（2 分）

$$\begin{aligned} y_2(x)&=\left.\frac{\partial y_1(x;\rho)}{\partial\rho}\right|_{\rho=0} \\ &=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{3^k}{(k!)^2}x^k\ln x-\sum_{k=0}^{\infty}\frac{3^k}{(k!)^2}\cdot 2\left(\sum_{n=1}^{k}\frac{1}{n}\right)x^k \\ &=y_1(x)\ln x-2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{3^k}{(k!)^2}H_kx^k, \end{aligned} \tag{29}$$

其中 $H_k = \sum_{n=1}^{k} \frac{1}{n}$.

4. (16 分) 考虑一个圆柱体铀块，底面半径为 R, 高为 h. 其内部中子浓度 u 满足方程 (柱坐标下):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\nabla^2 u + \alpha u, \qquad r < R, \quad 0 < z < h.$$

其中常量 $\alpha > 0$ 代表中子增殖速度。若固定半径 R, 改变高度 h, 当 h 超过某临界值 h_c 时，中子浓度将急剧升高，引起爆炸。设 α, D, R 均已知，求 h_c 的值. 请根据计算结果说明: 为了使临界高度存在，R 不能太小. 设圆柱体整个表面的中子浓度为 0, 并设中子浓度分布具有轴对称性 (不依赖于 ϕ).

解答:

$u = u(r, z, t)$ 与 ϕ 无关，按题意写出方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} = D\nabla^2 u + \alpha u, \quad r < R, \quad 0 < z < h \\ u|_{r=0} < \infty, \quad u|_{r=R} = 0 \\ u|_{z=0} = 0, \quad u|_{z=h} = 0, \end{cases} \tag{30}$$

其中柱坐标拉普拉斯算符（1 分）

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}. \tag{31}$$

分离变量法求方程的解，设 $u(r, z, t) = R(r)Z(z)T(t)$，给出

- z 方向方程

$$\begin{cases} \dfrac{d^2 Z}{dz^2} + \nu Z = 0, \quad 0 < z < h \\ Z|_{z=0} = 0, \quad Z|_{z=h} = 0, \end{cases} \tag{32}$$

  边界条件限制仅在 $\nu > 0$ 时有解, 得到 $\nu_n = (\frac{n\pi}{h})^2$, 本征函数为 $Z_n(z) = \sin\frac{n\pi z}{h}$, $n = 1, 2, \cdots$. （2 分）

- r 方向方程 (记本征值为 k^2)

$$\begin{cases} \dfrac{1}{r}\dfrac{d}{dr}\left(r\dfrac{dR}{dr}\right) + k^2 R = 0, \quad 0 < r < R \\ R|_{r=0} = 0, \quad R|_{r=R} = 0, \end{cases} \tag{33}$$

  边界条件要求仅当 $k^2 > 0$, 即方程为 0 阶 (实宗量)Bessel 方程时有解, 得到 $k = \dfrac{\mu_i}{R}$，其中 μ_i 为 0 阶 Bessel 函数 $J_0(x)$ 从小到大排列的第 i 个正零点，本征函数为 $R_i(r) = J_0\left(\mu_i \dfrac{r}{R}\right)$, $i = 1, 2, \cdots$. （4 分）

- 时间方向方程

$$\frac{dT(t)}{dt} - \lambda T(t) = 0. \tag{34}$$

  其解为 （2 分）

$$T(t) = Ae^{\lambda t}. \tag{35}$$

  由 z 和 r 方向的本征值问题之解可得 λ 的取值为 （3 分）

$$\lambda_{ni} = \alpha - D\left(\frac{\mu_i^2}{R^2} + \frac{n^2\pi^2}{h^2}\right). \tag{36}$$

当任意一个 $\lambda_{ni} > 0$ 时，会出现随时间指数发散的解。因此，临界高度 h_c 下，最大的 λ_{ni} 等于 0. 由(36) 可以看出，λ_{ni} 最大对应于 $i = 1,\ n = 1$ （2 分），即当 $h = h_c$ 时，

$$\lambda_{11} = \alpha - D\left(\frac{\mu_1^2}{R^2} + \frac{\pi^2}{h_c^2}\right) = 0. \tag{37}$$

得到（2 分）

$$h_c = \frac{\pi}{\sqrt{\frac{\alpha}{D} - \frac{\mu_1^2}{R^2}}}. \tag{38}$$

若 R 太小，$R \le \mu_1\sqrt{\dfrac{D}{\alpha}}$, 则临界值不存在，此时对任意 $i = 1, 2, \cdots,\ n = 1, 2, \cdots$, 都有 $\lambda_{ni} \le 0$，不会有 u 随时间指数增长的行为.

5. (15 分) 用拉普拉斯变换求解一维半无界空间的扩散问题：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad x > 0, \quad t > 0, \\ &u|_{x=0} = At, \quad u|_{t=0} = 0. \end{aligned}$$

其中 A 为常量。本题答案允许保留积分。

解答：

记 $\mathcal{L}[u(x,t)] = U(x,p)$, 偏微分方程和边界条件分别化为

$$pU(x,p) = D\frac{d^2U}{dx^2}, \quad \text{(3分)} \tag{39}$$

$$U|_{x=0} = \frac{A}{p^2}. \quad \text{(3分)} \tag{40}$$

常微分方程的通解为

$$U(x,p) = Ce^{-\sqrt{\frac{p}{D}}x} + De^{\sqrt{\frac{p}{D}}x}. \tag{41}$$

根据初始条件，易知 $u|_{x\to\infty} = 0$, 因此 $U|_{x\to\infty} = 0 \Rightarrow D = 0$. 结合 Eq. (40) 解得 (3 分)

$$U(x,p) = \frac{A}{p^2}e^{-\sqrt{\frac{p}{D}}x}, x > 0. \tag{42}$$

最后做逆变换（6 分）. 关键是作分解

$$\frac{1}{p^2}e^{-\sqrt{\frac{p}{D}}x} = \frac{1}{p}\left(\frac{1}{p}e^{-\sqrt{\frac{p}{D}}x}\right). \tag{43}$$

查表得

$$\begin{aligned} 1 &\longleftrightarrow \frac{1}{p}, \\ \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) &\longleftrightarrow \frac{1}{p}e^{-\sqrt{\frac{p}{D}}x}, \end{aligned} \tag{44}$$

利用卷积公式

$$u(x,t) = A\,1 * \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) = A\int_0^t \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{D\tau}}\right)\mathrm{d}\tau. \tag{45}$$

也可写为 $u(x,t) = A\int_0^t \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{D(t-\tau)}}\right)\mathrm{d}\tau$.

从 Eq. (43) 出发利用拉普拉斯变换的积分公式也可得到同样结果。

6. (12 分) 求上半空间 ($z>0$) 的格林函数 $G(x,y,z;x',y',z')$:

$$a^2\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}+b^2\frac{\partial^2 G}{\partial y^2}+c^2\frac{\partial^2 G}{\partial z^2}=-\delta(x-x')\delta(y-y')\delta(z-z'),\qquad z>0,\quad z'>0,$$
$$G(x,y,z;x',y',z')|_{z=0}=0,$$

其中 $a,b,c>0$ 为常量。a,b,c 三者不相等，体现了空间的各向异性。

解答:

解法 1 做变量代换

$$(\xi,\eta,\zeta)=\left(\frac{x}{a},\frac{y}{b},\frac{z}{c}\right),\quad (\xi',\eta',\zeta')=\left(\frac{x'}{a},\frac{y'}{b},\frac{z'}{c}\right). \tag{46}$$

方程变为各向同性（4 分）

$$\begin{cases}\frac{\partial^2 G}{\partial\xi^2}+\frac{\partial^2 G}{\partial\eta^2}+\frac{\partial^2 G}{\partial\zeta^2}=-\delta(a\xi-a\xi')\delta(b\eta-b\eta')\delta(c\zeta-c\zeta'),\\ G|_{\zeta=0}=0.\end{cases} \tag{47}$$

其中（2 分）

$$\delta(a\xi-a\xi')\delta(b\eta-b\eta')\delta(c\zeta-c\zeta')=\frac{1}{abc}\delta(\xi-\xi')\delta(\eta-\eta')\delta(\zeta-\zeta'). \tag{48}$$

由此可知，该方程意义为在 (ξ',η',ζ') 处存在一电量为 $\frac{1}{abc}$ 的点电荷。由于 $\zeta=0$ 时 $G=0$，利用电像法，应在 $(\xi',\eta',-\zeta')$ 处放置一个电量为 -1 的电荷。（4 分）

由此可得（2 分）

$$\begin{aligned}G&=\frac{1}{4\pi abc}\left[\frac{1}{\sqrt{(\xi-\xi')^2+(\eta-\eta')^2+(\zeta-\zeta')^2}}-\frac{1}{\sqrt{(\xi-\xi')^2+(\eta-\eta')^2+(\zeta+\zeta')^2}}\right]\\&=\frac{1}{4\pi abc}\left[\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x-x'}{a}\right)^2+\left(\frac{y-y'}{b}\right)^2+\left(\frac{z-z'}{c}\right)^2}}-\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x-x'}{a}\right)^2+\left(\frac{y-y'}{b}\right)^2+\left(\frac{z+z'}{c}\right)^2}}\right].\end{aligned} \tag{49}$$

注：若一开始的坐标变换错了，但思路正确，最多 7 分；若只是提到电像法，但最终结果形式错误且没有过程，最多 3 分。

解法 2 先利用傅里叶变换解出无界空间中的格林函数 $G_0(x,y,z;x',y',z')$，然后利用电像法. 记 $G_0(x,y,z;x',y',z')$ 的傅里叶变换为 $\bar{G}_0(k_x,k_y,k_z)$. 对偏微分方程作傅里叶变换得（4 分）

$$(-a^2k_x^2-b^2k_y^2-c^2k_z^2)\bar{G}_0(k_x,k_y,k_z)=-e^{-ik_xx'}e^{-ik_yy'}e^{-ik_zz'} \tag{50}$$

$$\bar{G}_0(k_x,k_y,k_z)=\frac{e^{-ik_xx'}e^{-ik_yy'}e^{-ik_zz'}}{a^2k_x^2+b^2k_y^2+c^2k_z^2}. \tag{51}$$

做傅里叶逆变换得到（列出式子 2 分，算出结果 2 分）

$$\begin{aligned}G_0(x,y,z;x',y',z')&=\int\frac{\mathrm{d}k_x}{2\pi}\int\frac{\mathrm{d}k_y}{2\pi}\int\frac{\mathrm{d}k_z}{2\pi}\bar{G}_0(k_x,k_y,k_z)e^{i(k_xx+k_yy+k_zz)}\\&=\int\frac{\mathrm{d}k_x}{2\pi}\int\frac{\mathrm{d}k_y}{2\pi}\int\frac{\mathrm{d}k_z}{2\pi}\frac{e^{ik_x(x-x')}e^{ik_y(y-y')}e^{ik_z(z-z')}}{a^2k_x^2+b^2k_y^2+c^2k_z^2}\\&=\int\frac{\mathrm{d}k_x'}{2a\pi}\int\frac{\mathrm{d}k_y'}{2b\pi}\int\frac{\mathrm{d}k_z'}{2c\pi}\frac{e^{ik_x'\left(\frac{x-x'}{a}\right)}e^{ik_y'\left(\frac{y-y'}{b}\right)}e^{ik_z'\left(\frac{z-z'}{c}\right)}}{k_x'^2+k_y'^2+k_z'^2}\\&=\frac{1}{4\pi abc}\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x-x'}{a}\right)^2+\left(\frac{y-y'}{b}\right)^2+\left(\frac{z-z'}{c}\right)^2}}.\end{aligned} \tag{52}$$

其中由第二行到第三行利用了换元 $k'_x = ak_x, k'_y = bk_y, k'_z = ck_z$，第三行的积分可仿照各向同性空间 $(a = b = c = 1)$ 计算得到, 其中积分 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ 参见附录。

得到无界空间的格林函数后，由于本题要求 $G|_{z=0} = 0$，故使用电像法，得到最终答案为（4 分）

$$\begin{aligned} G(x,y,z;x',y',z') &= G_0(x,y,z;x',y',z') - G_0(x,y,z;x',y',-z') \\ &= \frac{1}{4\pi abc}\left[\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x-x'}{a}\right)^2+\left(\frac{y-y'}{b}\right)^2+\left(\frac{z-z'}{c}\right)^2}} - \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x-x'}{a}\right)^2+\left(\frac{y-y'}{b}\right)^2+\left(\frac{z+z'}{c}\right)^2}}\right]. \end{aligned} \tag{53}$$

注：少数同学使用本征函数展开法，先解一个长方体盒子，然后取边长趋于无穷，这种方法不需要电像。若用这种方法，正确解出本征函数 4 分，算出系数列出式子 2 分，最后计算得到结果（求和以及取边长趋于无穷）6 分 (这次考试没有同学用这种复杂的方法做出完整结果).

7. (17 分) 在半径为 a 的球体的外部区域求解拉普拉斯方程:

$$\begin{aligned} &\nabla^2 u = 0, \quad r > a, \\ &u|_{r\to\infty} \to 0, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=a} = \sin^2\theta\sin^2\phi - \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

解答:

在球坐标系下，拉普拉斯方程 $\nabla^2 u = 0$ 的解具有以下形式:

$$u(r,\theta,\phi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{l}[(A^1_{lm}r^l + B^1_{lm}r^{-l-1})\cos m\phi + (A^2_{lm}r^l + B^2_{lm}r^{-l-1})\sin m\phi]P_l^m(\cos\theta), \tag{54}$$

由于我们考虑的是球体外部区域，并且有 $u|_{r\to\infty} \to 0$, 所以系数 $A^1_{lm} = A^2_{lm} = 0$. 此时，我们可以将一般解表示为:

$$u(r,\theta,\phi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{l} r^{-l-1}P_l^m(\cos\theta)(B^1_{lm}\cos m\phi + B^2_{lm}\sin m\phi). \tag{55}$$

(得到一般解的正确形式 6 分)

下面我们需要根据边界条件确定系数 B_{lm}. 将边界条件按照球谐函数展开:

$$\begin{aligned} \left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=a} &= \sin^2\theta\sin^2\phi - \frac{1}{3} \\ &= \sin^2\theta\frac{1-\cos 2\phi}{2} - \frac{1}{3} \\ &= -\frac{1}{2}(1-\cos^2\theta)\cos 2\phi + \frac{1}{6} - \frac{1}{2}\cos^2\theta \\ &= -\frac{1}{6}P_2^2(\cos\theta)\cos 2\phi - \frac{1}{3}P_2(\cos\theta). \end{aligned} \tag{56}$$

(边界条件按照球谐函数展开 6 分)

于是我们知道一般解中只有 $l = 2, m = 2$ 以及 $l = 2, m = 0$ 的分量系数不为 0. 解可以表示为:

$$u(r,\theta,\phi) = \frac{C_1}{r^3}P_2^2(\cos\theta)\cos 2\phi + \frac{C_2}{r^3}P_2(\cos\theta). \tag{57}$$

对比系数:

$$\begin{aligned} -\frac{3C_1}{a^4} &= -\frac{1}{6} \Rightarrow C_1 = \frac{a^4}{18}, \\ -\frac{3C_2}{a^4} &= -\frac{1}{3} \Rightarrow C_2 = \frac{a^4}{9}; \end{aligned} \tag{58}$$

最终结果为:

$$u(r,\theta,\phi) = \frac{a^4}{18r^3}P_2^2(\cos\theta)\cos 2\phi + \frac{a^4}{9r^3}P_2(\cos\theta)$$
$$= \frac{a^4}{9r^3}(1-3\sin^2\theta\sin^2\phi). \tag{59}$$

(得到最终结果 $u(r,\theta,\phi)$ 的任意一种表达式 5 分)

公式附录:

A. 积分: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$, $\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx = \pi$.

B. 连带勒让德函数:

$$P_l^m(x) = \frac{1}{2^l l!}(-1)^m(1-x^2)^{m/2}[(x^2-1)^l]^{(l+m)}.$$
$$P_0^0(x) = 1,\ P_1^0(x) = x,\ P_1^1(x) = -(1-x^2)^{1/2},$$
$$P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2-1),\ P_2^1(x) = -3x(1-x^2)^{1/2},\ P_2^2(x) = 3(1-x^2).$$

C. 拉普拉斯变换:

$$\sin(\omega t) \leftrightarrow \frac{\omega}{p^2+\omega^2},\quad \cos(\omega t) \leftrightarrow \frac{p}{p^2+\omega^2},\quad \frac{1}{\sqrt{\pi t}} \leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{p}},$$
$$t^n\ (n=0,1,2,\dots) \leftrightarrow \frac{n!}{p^{n+1}},\quad \mathrm{erfc}(\frac{a}{2\sqrt{t}}) \leftrightarrow \frac{e^{-a\sqrt{p}}}{p},$$
$$H(t-a) \leftrightarrow \frac{e^{-ap}}{p},\quad e^{at}f(t) \leftrightarrow F(p-a),\quad f(t-a)H(t-a) \leftrightarrow e^{-ap}F(p).$$

其中 H 是单位阶跃函数, 即 $H(x \geq 0) = 1, H(x < 0) = 0$. $F(p)$ 表示 $f(t)$ 的拉普拉斯变换. $\mathrm{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^{\infty} e^{-y^2}dy$ 称为余误差函数.

D. Bessel 函数递推关系:

$$\frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu J_{\nu-1}(x),\quad \frac{d}{dx}[x^{-\nu}J_\nu(x)] = -x^{-\nu}J_{\nu+1}(x).$$

E. 变量代换:

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2b\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + c\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + d\frac{\partial u}{\partial x} + e\frac{\partial u}{\partial y} + fu + g = 0 \Rightarrow A\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2B\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial\eta} + C\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + D\frac{\partial u}{\partial \xi} + E\frac{\partial u}{\partial \eta} + Fu + G = 0$$

$$\begin{aligned}
A &= a(\frac{\partial\xi}{\partial x})^2 + 2b\frac{\partial\xi}{\partial x}\frac{\partial\xi}{\partial y} + c(\frac{\partial\xi}{\partial y})^2,\quad B = a\frac{\partial\xi}{\partial x}\frac{\partial\eta}{\partial x} + b(\frac{\partial\xi}{\partial x}\frac{\partial\eta}{\partial y} + \frac{\partial\xi}{\partial y}\frac{\partial\eta}{\partial x}) + c\frac{\partial\xi}{\partial y}\frac{\partial\eta}{\partial y},\\
C &= a(\frac{\partial\eta}{\partial x})^2 + 2b\frac{\partial\eta}{\partial x}\frac{\partial\eta}{\partial y} + c(\frac{\partial\eta}{\partial y})^2,\quad D = a\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2} + 2b\frac{\partial^2\xi}{\partial x\partial y} + c\frac{\partial^2\xi}{\partial y^2} + d\frac{\partial\xi}{\partial x} + e\frac{\partial\xi}{\partial y},\\
E &= a\frac{\partial^2\eta}{\partial x^2} + 2b\frac{\partial^2\eta}{\partial x\partial y} + c\frac{\partial^2\eta}{\partial y^2} + d\frac{\partial\eta}{\partial x} + e\frac{\partial\eta}{\partial y},\quad F = f,\quad G = g.
\end{aligned}$$